

令和3年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 都市計画担当版（データ利活用）

試験問題（令和3年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和3年度 必須科目（記述式）I-2「データ利活用」です。前文（出題の背景）の全文は [令和3年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、あるいはよく知っている事業又はプロジェクト（以下「事業・プロジェクト等」という。）を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、その事業・プロジェクト等にデータを利活用することに関して総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業・プロジェクト等の内容と現在のデータ利活用の状況（答案用紙2枚以内）

取り上げる事業・プロジェクト等の内容と、それに関する現在のデータの利活用の状況について、次の①～④に沿って示せ。

- ① 事業・プロジェクト等の名称及び概要を記せ。
- ② この事業・プロジェクト等の目的を記せ。
- ③ この事業・プロジェクト等が創出している成果物（製品、構造物、サービス、技術、政策等）を記せ。
- ④ 現在のデータの利活用の状況について、次の4項目をすべて含む形で記せ（十分に利活用できていない状況を記すことを妨げない）。すなわち、どのようなデータを収集・解析しているか、事業・プロジェクト等にどのように活用しているか、現在どのような点に留意して利活用を行っているか、現在の利活用に伴う問題点・今後に向けた課題は何か、の4点である。

設問（2）今後導入が可能なデータ利活用の方法（各方法を答案用紙1枚以内）

現在既に利用できるデータや技術を用いて、今後導入が可能と思われるデータ利活用の方法を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題やリスクがあるかを記せ。ただし、2つの方法それぞれについて、5つの管理分野（経済性管理・安全管理・人的資源管理・情報管理・社会環境管理）のうち2つ以上の視点を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）将来の新たなデータ利活用の方法（答案用紙1枚以内）

近い将来（おおむね5～10年後）に新たに利用できるようになると思われるデータや、実現されられると思われる技術を用いて、新たに導入が可能になると思われるデータ利活用の方法を1つ取り上げ、次の①～③に答えよ。

- ① 利活用可能なデータの内容とその利活用の方法を記せ。
- ② ①の利活用を進めることで、事業・プロジェクト等にどのような効果をもたらすことが期待できるかを理由とともに記せ。
- ③ ①の利活用を進めていくうえでの課題やリスクを記せ。なお、想定するデータの利用可能性や技術の実現可能性に関する課題やリスクについては対象外とする。

A 案: 立地適正化計画の推進・コンパクトシティ形成（制度運用型）

制度運用・計画策定の経験を持つ受験者向けに、R3（データ利活用）テーマを立地適正化計画の推進業務で書いた模範論文（A 案）です。

- 事業名: ○○市立地適正化計画に基づくコンパクト×ネットワーク都市づくり
- 目的: 人口減少下での持続可能な都市構造の実現（居住誘導・都市機能誘導）
- 成果物: 立地適正化計画書（改訂版）、誘導施設一覧・誘導区域図、コンパクト化進捗評価報告書
- 立場: ○○市 都市計画課 課長補佐（前提条件）
- 規模: 人口約10万人の地方中核市、都市計画課職員12名、計画策定・進捗管理・開発許可審査・立地適正化誘導業務を担当
- 前提条件: GIS都市計画基盤は整備済み。住民基本台帳・固定資産台帳・建築確認データは庁内分散管理で統合されておらず、立地適正化の進捗評価に活用しきれていない。PLATEAU（3D都市モデル）は国土交通省が整備中で未活用

A 案 設問（1）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

○○市 都市計画課は、人口減少・少子高齢化が進む地方中核市（人口約10万人）において、都市計画法及び都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画を策定・推進し、居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定と誘導施設の立地誘導を一元管理している。年間の関連予算は約5,000万円（計画改訂・誘導施設補助・評価業務を含む）、都市計画課の職員は12名である。私は課長補佐として、計画改訂の取りまとめ、開発許可審査の技術的判断、都市機能誘導に係る民間事業者との協議を統括する立場にある。

本事業の目的は、「集約型都市構造（コンパクト×ネットワーク）」への転換を図り、公共交通沿線・拠点エリアへの居住・都市機能の誘導を推進することで、人口減少下でも行政サービスを効率的に維持できる持続

可能な都市経営の実現にある。

創出している成果物

主要な成果物は、立地適正化計画書（誘導区域図・誘導施設一覧・施策プログラム）、コンパクト化の進捗を年次評価する「都市のコンパクト化評価報告書」、開発許可審査における技術的所見書、都市計画マスタープランとの整合確認文書である。これらは議会・住民への説明資料として公開されるほか、都市再生整備計画等の国庫補助申請の根拠書類としても機能する。また、立地適正化計画に基づく誘導施設（医療・福祉・商業・子育て支援等）の整備そのものも、都市の骨格を形成する成果物である。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 住民基本台帳（町丁目別人口・年齢構成）、固定資産税台帳（建物用途・築年・評価額）、建築確認申請データ（新築・増築の件数・位置）、GIS都市計画情報（用途地域・誘導区域・都市施設）、公共交通利用データ（バス乗降者数・バス路線）、不動産取引情報を収集している。これらをGIS上で重畳して誘導区域内外の人口動態と建築動向を把握している。

現在の活用方法: 住民基本台帳データを町丁目単位で集計し、GIS上の誘導区域との重畳分析により、誘導区域内人口比率の年次推移を算出している。建築確認申請データと固定資産台帳を突き合わせ、誘導区域外での住宅開発の件数・規模を把握し、届出勧告の要否を判断している。これらの結果を都市のコンパクト化評価報告書に取りまとめ、議会と住民説明会で公表している。

留意点: 住民基本台帳・固定資産台帳・建築確認データはそれぞれ別の所管部署（市民課・税務課・建築指導課）が管理しており、横断的な分析には各課の承認を得た上で、座標系・コード体系の統一変換を手作業で行っている。個人情報保護の観点から、小地域別の人口データ公開は原則として集計単位に制限があることにも留意している。

問題点・課題: 第一に、各台帳データは更新タイミングがばらばらで統合が遅延するため、誘導区域内の最新の建築動向を即時に把握できず、開発許可審査の判断に時差が生じる（**情報管理の課題**）。第二に、評価報告書の分析が件数・比率の集計にとどまり、「誘導区域への投資が将来の公共コスト削減にどう効いているか」のコスト定量化ができておらず、計画の費用対効果を議会・住民に説明する力が弱い（**経済性管理の課題**）。第三に、PLATEAU（3D都市モデル）や民間の人流データは未活用であり、空き地・空き家の分布と人口動態の相関分析ができていないため、誘導施策のターゲット選定の根拠が薄い（**社会環境管理の課題**）。

A 案 設問（２）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1：人口動態GIS・空き地空き家マッチング分析による誘導区域施策の精緻化

利活用可能なデータと方法: 住民基本台帳の小地域別人口、固定資産台帳の空き地・空き家情報、PLATEAU（建物3Dモデル）、民間人流データを統合したGISダッシュボードを整備する。誘導区域内外の人口動態・空き地分布・人流強度を重畳可視化し、誘導効果の高い優先エリアと効果の薄い地区を定量識別する。空き地・空き家の所有者情報と誘導施設の需要推計を照合し、用地確保可能性の高い誘導候補地を自動抽出して民間事業者への働きかけに活用する。

期待できる効果: 担当職員の経験・定性判断に依存していた誘導エリアのターゲット設定が、データに基づく優先順位付けに変わる。整備適地を客観的根拠で選定できるため地権者との協議が円滑になり、立地実現率が向上する。人流データとの統合で5年の計画改訂サイクルを待たず年次で進捗を評価でき、計画の適応性が高まる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 情報管理の観点では、住民基本台帳・固定資産台帳は機微な個人・法人情報を含み、外部分析委託には匿名加工・データ利用協定の締結が必須となる。民間人流データは取得コストとデータの代表性・空白地域の偏りの品質評価も求められる。社会環境管理の観点では、誘導優先順位の分析結果が地域間の不公平感や既存集落の切り捨てと受け取られるリスクがあり、分析の前提と限界を住民説明会で開示し、データが意思決定の一要素であることを明確にする必要がある。

方法2：PLATEAU（3D都市モデル）を活用した都市計画決定・合意形成支援

利活用可能なデータと方法: 国が整備・公開するPLATEAU（建物属性・地形・土地利用・浸水リスク等を統合した3D都市モデル）を活用し、誘導区域変更や都市計画決定の際に周辺環境への影響（日影・眺望・景観）と浸水リスクの重畳評価を3D可視化ツールで実施する。あわせて計画内容をウェブGISで公開し、住民がブラウザで誘導区域図や整備予定施設の位置を3D確認できるシステムを構築する。

期待できる効果: 「現地に行かなくても計画内容を3Dで確認できる」環境により、住民説明会の参加者が増え、地権者との合意形成が早期化する。特に高齢者や遠方在住の相続関係者が多い地方都市では、合意形成コストを大幅に削減できる。浸水リスクと誘導区域の重畳評価を自動化することで、気候変動適応の観点から誘導区域の妥当性を毎年見直す品質管理サイクルが確立する。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 経済性管理の観点では、PLATEAU自体は国のオープンデータだが、都市計画データとの統合・ウェブGISの構築・更新維持には市の予算が必要であり、財政制約の厳しい自治体では費用対効果の説明が先決課題となる。人的資源管理の観点では、職員が3Dモデルの属性を正しく解釈し誤った分析を発注・承認しないためのGISリテラシーが不足している。分析委託を活用しつつ、発注者側が審査能力を持つ人材を計画的に育成する体制整備が急務である。

A 案 設問（３）将来の新たなデータ利活用の方法

デジタルツイン型都市モニタリングによる立地適正化のリアルタイム評価と都市計画行政の高度化

利活用可能なデータと方法: 5～10 年後にはIoTセンサ・高精度位置情報・空き家バンク連携APIが整備され、建物稼働状況・商業施設の売上・公共交通の実乗降をほぼリアルタイムで取得できる。PLATEAUを基盤に施設整備の進捗・人流・建物の新築除却を常時反映したデジタルツインを構築し、「都市が現在コンパクトシティ目標のどこにいるか」を動的に可視化する。開発許可・届出勧告・誘導施設補助の優先配分といった行政の意思決定を、データに基づく運用へ転換する。

期待できる効果: 5年の計画改訂サイクルを待たず、施策の効果が1年未満でフィードバックされる。誘導補助金の投入効果をリアルタイムで評価でき、効果の低い施策を組み替えるPDCAサイクルが確立する。デジタルツイン上でシナリオ分析が可能になり、将来リスクを可視化して住民・議会と意思決定を共有できる。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 人的資源管理の観点では、デジタルツインを運用・判断できる都市計画専門職の確保が最大の障壁となる。採用難・技術者高齢化のなか、データサイエンスと都市計画制度の双方に精通した職員の育成には時間と投資を要する。外部委託に依存すれば判断権が行政から離れ、都市計画法の行政権限の主体性を損なう（社会環境管理：行政の技術的自律性の喪失）。克服策として、近隣自治体との広域連携による専門職の共同雇用と、判断根拠を行政官が解釈できる説明可能なAI（XAI）の採用を進める。

B 案: 市街地再開発事業・駅前整備（新設・整備型）

再開発事業・まちづくりの経験を持つ受験者向けに、同じ R3（データ利活用）テーマを第一種市街地再開発事業で書いた模範論文（B 案）です。

- 事業名: ○○駅前地区第一種市街地再開発事業
- 目的: 老朽化した駅前低利用地の面的整備と都市機能集積による賑わい再生
- 成果物: 再開発ビル（住宅・商業・公共施設複合）、道路・広場・公園整備、権利変換計画
- 立場: ○○市 市街地整備課 課長補佐（再開発事業統括）（前提条件）
- 規模: 施行区域面積約0.8ha、総事業費約80億円（補助金・保留床処分・地権者権利変換の組み合わせ）、市街地整備課職員10名、事業期間10年、権利者約50名
- 前提条件: 権利者属性・合意状況は紙台帳で管理。事業計画の3Dモデルは設計委託先で作成済みだが市の庁内システムとは連携せず。住民への情報開示はPDF縦覧が中心で双方向性に欠ける

B 案 設問（１）事業の内容と現在のデータ利活用の状況

名称・概要・目的

〇〇市 市街地整備課は、都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業として、〇〇駅前地区（施行区域面積約0.8ha）の面的整備を所管している。老朽化した低層建物・空き地が混在する駅前拠点に、住宅・商業・子育て支援施設・市民ホールを複合した再開発ビルを建設するとともに、周辺道路・公共広場・緑地を一体整備することで、人口減少下でも地域の賑わい・都市機能を駅前に集積・維持することが目的である。総事業費は約80億円（補助金・保留床処分収入・地権者権利変換の組み合わせ）、事業期間は10年、市街地整備課の職員は10名である。私は課長補佐として、権利者との合意形成、都市計画決定（再開発の都市計画）、設計委託・工事発注・補助金申請の技術的判断を統括する立場にある。

創出している成果物

主要な成果物は、権利変換計画書（地権者ごとの権利と保留床の振り分け）、事業計画書（施工区域・施設計画・資金計画）、都市計画決定図書、施設建築物の設計図・工事発注図書、竣工後の建物管理規約・分譲計画書である。整備完了後の再開発ビル（住宅・商業・公共施設の複合建物）と公共広場・道路もまた、市民の生活の場となる有形の成果物である。これらは国土交通省への市街地再開発事業補助金の交付申請の根拠書類としても機能する。

現在のデータ利活用の状況

収集・解析しているデータ: 権利者名簿（所有区分・持分面積・登記情報・合意状況）、不動産鑑定評価額データ、測量成果データ（地形・境界確定）、建物調査（築年・構造・延床面積・老朽度評価）、歩行者交通量調査データ（駅前通行量・ピーク時間帯）、施設需要調査（住宅需要・商業テナント需要・公益施設利用見込み）、事業スケジュール・補助金執行管理データを収集している。

現在の活用方法: 権利者の合意状況・権利面積・鑑定評価を表計算ソフトで管理し、権利変換計画の策定に活用している。歩行者交通量データは施設計画（商業テナント床の適正規模設定）と補助金申請時の賑わい効果推計に利用する。建物老朽度評価を地図上にプロットし、都市計画決定の際の説明資料として住民縦覧に供している。

留意点: 権利者情報は個人情報を含むため、庁内での共有範囲を事業担当者に限定し、外部委託先（設計・測量）への提供は目的外使用を防止する協定書を締結した上でやっている。歩行者交通量データは季節変動が大きいため、複数時期の計測値を平均化して施設需要推計の根拠とするよう留意している。

問題点・課題: 第一に、権利者ごとの合意状況・交渉経緯が紙台帳と職員の記憶で管理されており、担当変更時の引き継ぎが不完全になるリスクがある（人的資源管理の課題）。第二に、事業計画の3Dモデルは設計委託先のシステム内に留まり、市の庁内システムと連携していないため、計画変更時に全データを再入力する二重管理が生じ、整合性エラーの温床となっている（情報管理の課題）。第三に、住民・地権者への情報

開示がPDF縦覧と説明会に限られ、「計画全体を3Dで直感的に把握したい」という権利者の需要に応えられておらず、合意形成の長期化を招いている（社会環境管理の課題）。

B 案 設問（2）今後導入が可能なデータ利活用の方法

方法1：権利者属性・合意状況データの統合管理プラットフォームによる再開発事業管理の高度化

利活用可能なデータと方法: 紙台帳・表計算に分散している権利者名簿・合意状況・交渉履歴・鑑定評価・権利変換試算を統合した再開発事業管理データベースを構築する。登記・不動産評価データとのAPI連携で権利変換試算をリアルタイム更新でき、担当職員が交代しても交渉経緯が引き継がれるよう、全交渉記録を権利者IDに紐付けて電子管理する。合意進捗ダッシュボードでリスク権利者（未合意等）を早期検知し、対応優先度を判断する。

期待できる効果: 合意形成の進捗を定量把握できるため、スケジュール遅延のリスクを早期検知して対応できる。担当職員の異動・退職が生じても交渉履歴が引き継がれ、権利者との関係を断ち切らずに継続できる。権利変換試算のリアルタイム更新で最新値を即時提示でき、合意形成が加速し、事業期間の短縮と補助金の効率的執行が実現する。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 情報管理の観点では、権利者の個人情報・不動産評価・交渉経緯は極めて機微であり、アクセス権限管理と外部委託先への提供範囲の厳格な制限が必要となる。クラウド導入時は個人情報保護条例への適合審査とセキュリティ監査の定期実施が必須となる。経済性管理の観点では、構築・保守費用が発生し、10年に渡る維持コストを事業費全体に位置付ける必要がある。小規模再開発では負担が相対的に重いため、県・国の補助スキームとの組み合わせ設計が求められる。

方法2：VR・ウェブ3Dモデルを活用した計画の住民・権利者への可視化と合意形成の円滑化

利活用可能なデータと方法: 設計委託先が作成済みの再開発ビル3Dモデルを、ブラウザで閲覧可能なVRフォーマット（WebGL）に変換し、権利者・住民が自宅のスマートフォンやPCから計画内容を360度確認できる環境を整備する。PLATEAUの周辺建物3Dと統合し、建設後の景観・日影への影響を視覚確認できる合意形成支援ツールとする。権利者ごとに「権利変換後に移転する居室の眺望」をVRで疑似体験できる機能を付加し、心理的ハードルを下げる。

期待できる効果: 図面中心の従来の説明会と比べ、権利者・住民が計画を直感的に理解できるため、疑問・不安を早期に解消して合意形成を前倒しできる。特に高齢の地権者や遠方在住の相続人にとって、現地に赴かずウェブで確認できる環境は合意を促す。VR体験後のアンケートで住民意見の収集も容易になり、住民参加の質が向上する。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 社会環境管理の観点では、VRモデルが実際の完成形と異なると過大な期待や事後のクレームに発展するリスクがある。レンダリングは実物より美化されやすく、「説明会で

見たイメージと違う」という不信を招かないよう、未確定部分の表示方法と免責範囲の明示が必要である。安全管理の観点では、公開する3Dモデルに施行区域の詳細な建物情報が含まれるため、第三者への情報悪用（空き巣・不動産詐欺の標的化）を考慮し、アクセス制御（権利者認証ログイン）と公開範囲の設計が不可欠である。

B 案 設問（3）将来の新たなデータ利活用の方法

スマートシティデータ統合基盤による再開発後の都市機能・賑わいのリアルタイム評価と次期事業フィードバック

利活用可能なデータと方法: 5～10 年後には、IoT人流センサ・商業施設の売上APIとのデータ連携・電力・水道のスマートメーターデータの活用が一般化し、再開発後の建物・広場・商業施設の稼働状況をリアルタイムで把握できるようになる。再開発ビルと周辺公共空間にIoTセンサを組み込み、人流・商業活動・公益施設利用状況・エネルギー消費を統合したスマートシティデータ基盤を構築する。これにより、「賑わいの創出」という再開発の目的目標に対する達成度を定量的・継続的に評価し、次期再開発事業や立地適正化計画改訂の設計精度向上にフィードバックする。

期待できる効果: 再開発事業の効果検証が竣工後も継続的に実施できるため、補助金の成果報告・事業評価の客観性が大幅に向上する。人流・商業データのリアルタイム分析により、「どの時間帯・どのゾーンで賑わいが生じているか」が可視化され、公共空間のイベント企画や商業テナント誘致の根拠データとして活用できる。さらに、竣工後のデータが次期再開発事業の施設規模・機能構成・補助金要求の根拠として活用され、都市計画行政全体の計画精度が向上する。

総合技術監理の視点からの課題・リスク: 人的資源管理の観点では、IoT基盤・スマートシティデータの運用・分析ができる専門職を市街地整備課・都市計画課が内部で確保することは、採用難が深刻な地方都市では極めて困難である。データ運用を民間事業者（再開発ビルの管理組合・PPP事業者）に委託すれば、行政が事業効果の判断権を失うリスクがある（社会環境管理：行政の技術的自律性の喪失）。克服策として、再開発ビルの管理組合規約にデータ共有義務を盛り込み、データの所有権を市が保持しながら分析業務のみを委託する契約スキームを設計する。また、近隣自治体との共同運用・国土交通省のスマートシティ実装支援事業を活用し、費用と人材の分散を図る。